COMPOUND INTEREST INSTALLMENT

चक्रवृद्धि ब्याज (किस्त)

CLASS ROOM SHEET FOR ALL EXAMS

INSTALLMENT (C.I.)
किस्त (चक्रवृद्धि ब्याज)
CLASSROOM SHEET



1. A loan of ₹2,550 is to be paid back in two equal half-yearly installments. How much is each installment if the interest is compounded half-yearly at 8% p.a.?

2,550 रुपये का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी?

SSC Phase-XII 24/06/2024 (Shift-01)

(a) ₹1250 (b) ₹1352
(c) ₹1745 (d) ₹1457

2. A doctor borrows Rs.3,825 and repays the money in two equal annual installments. If the compound interest (annually compounded) rate is 4%, then find the value of each installment.

एक डॉक्टर ₹3,825 उधार लेता है और वह दो समान वार्षिक किश्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजित) की वार्षिक दर 4% है, तो प्रत्येक किश्त का मूल्य ज्ञात कीजिए।

UP Constable 30/08/2024 (Shift-01)

(a) ₹2,377 (b) ₹1,783
(c) ₹2,028 (d) ₹2,275

3. Rajnish borrowed Rs. 1,500 from a bank and repaid the entire amount with interest in two equal annual installments, the first installment being paid a year after Rajnish borrowed from the bank. If the rate of interest was 40% per annum, compounded annually, then what was the value (in Rs.) of each installment paid by Rajnish?

रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपये की राशि उधार ली और दो समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी, जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के एक वर्ष बाद पहली किश्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किश्त का मूल्य (रुपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

(a) 1125 (b) 1470
(c) 1225 (d) 1350

4. An amount is paid in two equal annual installments of Rs.1,764, with an annual compound interest rate of 5%. What was the amount borrowed?

एक राशि का भुगतान 1,764 रुपये की दो बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि कितनी थी?

UP Constable 23/08/2024 (Shift-02)

(a) ₹3280 (b) ₹3220
(c) ₹3200 (d) ₹3240

5. Loan is to be repaid in two equal yearly instalments. If the rate of interest is 10% per annum, compounded annually, and each installment is Rs. 6,897, then find the total interest charged.

एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त रु. 6,897 की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift- 1)

(a) Rs. 1,644 (b) Rs. 1,824
(c) Rs. 1,914 (d) Rs. 1,734

6. A loan is to be returned in two equal yearly installments. If the rate of interest is 10% p.a., compounded annually and each installment is Rs 6534, then the total interest charged (in Rs) is:

किसी ऋण को दो समान वार्षिक किश्तों में वापस करना है। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, और प्रत्येक किश्त 6534 रुपये है लगाया गया कुल ब्याज (रू में) ज्ञात करें।

SSC CGL 20/08/2021 (Shift 03)

(a) 1728 (b) 1867
(c) 1642 (d) 1579

7. A man borrowed money and paid back in two equal annual installments of Rs 1,089 each at 10% compound interest compounded annually for 2 years. What was the sum (in Rs.) borrowed?

कोई आदमी, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और रूपये 1089 की दो बराबर वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि (रूपये में) ज्ञात करें।

SSC MTS 18/10/2021 (Shift- 02)

(a) 1890 (b) 2178
(c) 1800 (d) 2090

Maths by Aditya Ranjan Sir

8. A sum of money was borrowed and paid back in two equal annual installments of Rs. 980 each allowing 4% compound interest. The sum (in Rs. to the nearest tens) borrowed was:

एक राशि उधार ली गई और Rs.980 की दो समान वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई (Rs. में, निकटतम दहाई में) कितनी थी?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift-03)

(a) 1850 (b) 1960
(c) 1760 (d) 2050

9. A sum of Rs. x was borrowed and paid back in two equal yearly installments, each of Rs.35,280. If the rate of interest was 5%, compounded annually, then the value of x is:

रु. x की एक राशि उधार ली गई और इसका भुगतान दो बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया जिसमें प्रत्येक किस्त रु. 35,280 की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो x का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 07/06/2019 (Shift-03)

(a) 64,400 (b) 65,600
(c) 64,800 (d) 65,400

10. Neeraj took Rs. 6800 as a loan which along with interest is to be repaid in two equal annual installments. If the rate of interest is $12\frac{1}{2}\%$ compounded annually, then the value of each installment is :

नीरज ने 6800 रु. उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित, दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर $12\frac{1}{2}\%$ है, तो प्रत्येक किस्त की राशि है ?

(a) Rs. 8100 (b) Rs. 4150
(c) Rs. 4050 (d) Rs. 4000

11. Surekha borrowed a sum of money and returned it in two equal annual intallments of Rs. 5547 each. If the rate of interest was $7\frac{1}{2}\%$ p.a. compounded yearly, the the total interest paid by her was:

सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और इसे प्रत्येक वर्ष रु. 5547 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन पर $7\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष थी, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज था:

SSC CGL MAINS 15/11/2020

(a) Rs. 1,144 (b) Rs. 1,134
(c) Rs. 1,096 (d) Rs. 1,126

12. A sum of Rs 5,19,500 was borrowed at $7\frac{4}{5}\%$ per annum compound interest and paid back in 2 years in two equal annual installments. What is the installment?

5,19,500 रुपये की राशि $7\frac{4}{5}\%$ प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई और 2 वर्षों में दो समान वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान की गई। किस्त क्या है?

DP CONSTABLE 21/11/2023 (Shift- 01)

(a) Rs 2,90,521 (b) Rs 2,70,521
(c) Rs 2,80,521 (d) Rs 3,00,521

13. A loan of Rs. 8,925 is to be paid back in two equal half-yearly installments. How much is each installment if the interest is compounded half-yearly at 8% per annum?

रु. 8,925 का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तो में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से सयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी?

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 1)

(a) Rs. 4,372 (b) Rs. 4,732
(c) Rs. 4,654 (d) Rs. 4,564

14. A loan is to be returned in two equal yearly installments. If the rate of interest is 10% p.a. compounded annually and each installment is Rs 5,808, then 60% of the total interest (nearest to a Rs) charged in this scheme is:

एक ऋण दो समान वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% (रूपये में निकटतम) ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 29/02/2022

(a) 917 (b) 911
(c) 913 (d) 922

15. A woman borrows Rs.25,220 and repays the money in three equal installments after one, two, and three years. If the rate of compound interest is 5%, then find the value of each installment.

एक महिला ₹25,220 उधार लेती है और वह एक, दो और तीन वर्ष बाद तीन समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए।

UP Constable 24/08/2024 (Shift-01)

(a) ₹8,000 (b) ₹9,261
(c) ₹8,261 (d) ₹9,000

Maths by Aditya Ranjan Sir

16. **A man borrows Rs. 2,196 and agrees to return it with compound interest at the rate of 25% in three equal annual installments at the end of the first, second and the third year. The amount of installment (Rs in) is:**

एक आदमी 2,196 रुपये उधार लेता है और इसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में तीन समान वार्षिक किस्तों में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करने के लिए सहमत होता है। किस्त की राशि (रु. में) है:

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift- 02)

(a) 984 (b) 1,125
(c) 1,072 (d) 732

17. **An item is bought on a condition that three equal installments of Rs. 3,993 are to be paid at a rate of 10% compound interest, compounded annually. The cost of the item is:**

एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 रुपये की तीन समान किस्तों का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। वस्तु की कीमत क्या है?

SSC Phase XI 27/06/2023 (Shift-01)

(a) Rs. 10,000 (b) Rs. 9,050
(c) Rs. 9,590 (d) Rs. 9,930

18. **A sum is to be paid back in 3 equal annual installments. The interest is compounded annually at 30% per annum. If each installment be Rs. 21970 then what is the sum ?**

किसी राशि को तीन बराबर किस्तों में अदा करना है। यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 30% प्रतिवर्ष है। यदि प्रत्येक किस्त 21970 है तो राशि ज्ञात करें।

(a) Rs. 39800 (b) Rs. 39900
(c) Rs. 39950 (d) Rs. 39990

19. **A man borrowed a certain sum and agrees to repay it by paying Rs. 4000 at the end of first year and Rs. 7700 at the end of second year. If the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum, then find the sum (in Rs.)**

किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए

SSC CGL 17/08/2021 (Shift 03)

(a) 11500 (b) 11000
(c) 9000 (d) 10000

20. **Atul borrowed a sum of Rs12000 and agreed to repay it by paying Rs 4800 at the end of first year and Rs 9240 at the end of second year. What is the rate of compound interest compounded annually?**

अतुल रुपये 12000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में रुपये 4800 ओर दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें।

SSC CGL 24/08/2021 (Shift 02)

(a) 10% (b) 12%
(c) 8.5% (d) 8%

21. **A man borrowed Rs. 9000 at the rate of 10% p.a. compound interest. At the end of every year he return Rs. 3000. At the end of 3rd year how much money should he paid so that the whole sum be paid.**

एक आदमी 9000 रु. 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के अन्त में वह 3000 रु. वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अन्त में उसे और कितने रुपये भुगतान करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए ?

(a) 5049
(b) 5050
(c) 5070
(d) 5060

22. **A person takes a loan of Rs.4,000 for 3 years at 8% per annum compound interest. He repaid Rs 2,000 in each of the first and second years. The amount he should pay at the end of the third year to clear all his debt is:**

एक व्यक्ति 3 साल के लिए 4,000 रुपये का ऋण 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है। उन्होंने पहले और दूसरे वर्ष में से प्रत्येक में 2,000 रुपये चुकाए। अपने सभी ऋण को साफ करने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान करना चाहिए:

DP CONSTABLE 02/12/2023 (Shift- 02)

(a) Rs 567.12
(b) Rs 525.34
(c) Rs 500.20
(d) Rs 546.05

23. **A man borrowed a sum of money and agreed to pay off by paying Rs 4,200 at the end of the first year and Rs 4,410 at the end of the second year. If the rate of compound interest was 5% per annum, Find sum borrowed.**

एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें।

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift- 01)

(a) 7,500 (b) 8,000
(c) 8,500 (d) 7,000

Maths by Aditya Ranjan sir

24. A man borrowed ₹ 50,000 from a bank at 10% per annum, compounded annually. At the end of every year, he pays ₹ 15,000 as part payment of the loan and interest. How much does he still owe to the bank after three such installments?

एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से रु. 50,000 ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में रु. 15,000 का भुगतान करता है। ऐसी तीन किश्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-01)

(a) ₹ 16,900 **(b) ₹ 15,800**
(c) ₹ 15,200 **(d) ₹ 16,200**

25. A mobile phone is available for Rs 39,300 cash payment, or for Rs 7,450 cash down payment and three equal yearly installments. If the shopkeeper charges interest at the rate of 20% per annum, compounded annually, what is the amount of installment (in Rs)?

एक मोबाइल फोन 39,300 रुपये नकद भुगतान पर या 7,450 रुपये नकद अग्रिम भुगतान और तीन समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो किस्त की राशि (रुपये में) क्या है?

DP CONSTABLE 22/11/2023 (Shift- 02)

(a) 16240 **(b) 14060**
(c) 15000 **(d) 15120**

26. A music player is sold for Rs 4,510 cash, or Rs 1,200 cash down payment and the balance in three equal easy installments. If 10% is the rate of interest compounded annually, find the amount of installment.

एक म्यूजिक प्लेयर 4,510 रुपये नकद या 1,200 रुपये नकद अग्रिम भुगतान और शेष तीन समान आसान किश्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित 10% है, तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए।

DP CONSTABLE 23/11/2023 (Shift- 01)

(a) Rs 1,330 **(b) Rs 1,332**
(c) Rs 1,331 **(d) Rs 1,333**

ANSWER KEY

1.(b)	2.(c)	3.(c)	4.(a)	5.(b)	6.(a)	7.(a)	8.(a)	9.(b)	10.(c)
11.(b)	12.(a)	13.(b)	14.(d)	15.(b)	16.(b)	17.(d)	18.(b)	19.(d)	20.(a)
21.(a)	22.(d)	23.(b)	24. (a)	25.(d)	26.(c)				

Maths by Aditya Ranjan sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE – 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
INSTALLMENT						